Universidad Don Bosco

Facultad de Ingeniería Escuela de Computación

Técnico en Computación.

Proyecto Catedra – Primera Fase

Modelamiento y Diseño de una Base de Datos Para una Dependencia de La Universidad Don Bosco

Materia:

“Diseño y Programación De Software Multiplataforma”

CICLO 01/2026

Nombre del docente:

Ing. Bladimir Diaz Campos

Integrantes:

Apellidos, Nombres	Carnet
Argueta Portillo Ángel Vladimir	AP181774
Centeno Ramos Alisson Michelle	CR221922
Centeno Ramos Brandon de Jesús	CR240402
Fuentes Arriaza Meylin Gissell	FA241692

Fecha de Entrega:

05/03/2026.

Contents

“Diseño y Programación De Software Multiplataforma” 1
1. INTRODUCCIÓN 1.1 Antecedentes y Contexto 4
1.2 Planteamiento del problema 4
1.3 Justificación 4
2.OBJETIVOS 5
2.1 Objetivo General 5
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 5
3.ALCANCE Y LIMITACIONES 6
3.1 Alcance 6
3.2 LIMITACIONES 6
4.USUARIOS DEL SISTEMA 7
4.1 Perfiles de Usuario 7
4.2 Roles y Permisos 7
5. REQUISITOS DEL SISTEMA. 8
5.1 REQUISITOS FUNCIONALES 8
5.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES 8
6.TECNOLOGIAS A UTILIZAR 9
6.2 Backend y Base de Datos. 9
6.3 Herramientas. 9
7. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE SUAURIO (UI) 10
7.1 WireFrames de las pantallas Principales 10
8. DISEÑOS DE LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 11
8.2 Estructura de componentes 11
8.3 Gestión del estado 11
8.4 Enrutamiento 12
9.DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 13
Información candidata a almacenar: 13
Las Tablas estarán organizadas por entidades principales como: 13
10.MODELAMIENTO Y RELACIONES 14
Las relaciones principales serán: 14
11.RESTRICCIONES DEL SISTEMA 15

12. DIAGRAMA PRELIMINAR 16
13. CONCLUSION 17

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes y Contexto

Una base de datos permite almacenar información de manera estructurada y organizada, reduciendo la redundancia y facilitando el acceso a múltiples usuarios. En el entorno universitario, las bases de datos son fundamentales para gestionar grandes volúmenes de información.

En este proyecto se desarrollará el diseño de una base de datos para la unidad de Biblioteca de la Universidad Don Bosco, con el fin de organizar y controlar el registro de libros, préstamos y usuarios.

1.2 Planteamiento del problema

La biblioteca maneja una gran cantidad de libros, autores, categorías y registros de préstamos. Sin un sistema organizado, puede generarse desorden, pérdida de información o dificultad para consultar datos específicos.

Por ello, es necesario diseñar una base de datos que permita gestionar eficientemente la información y mantener un control adecuado de los préstamos y devoluciones.

1.3 Justificación

El análisis y diseño de esta base de datos es importante porque la biblioteca almacena una gran cantidad de información relacionada con libros, estudiantes y préstamos.

Un sistema estructurado permitirá:

- Mejor Organización
- Mayor rapidez en las búsquedas
- Control adecuado de los prestamos
- Reducción de Errores

2.OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar una base de datos estructurada para la gestión de la Biblioteca de la Universidad Don Bosco.

Tiene como misión facilitar el acceso a los recursos de información, promover su difusión y colaborar en los procesos de creación del conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar los usuarios del sistema.
- Determinar la información necesaria para almacenar.
- Definir las entidades y relaciones.
- Establecer restricciones de integridad.
- Elaborar un diagrama preliminar de la base de datos.

3.ALCANCE Y LIMITACIONES

3.1 Alcance

El Sistema permitirá:

- Registrar libros.
- Registrar Estudiantes.
- Registrar Bibliotecarios.
- Controlar préstamos y devoluciones.
- Consultar disponibilidad de libros.

3.2 LIMITACIONES

- El diseño es preliminar (aún no es apto para a implementar)
- No incluye sistema en línea.
- Depende del análisis realizado en esta primera etapa.

4.USUARIOS DEL SISTEMA

4.1 Perfiles de Usuario

1. Administrador de Base de Datos

- Encargado del mantenimiento y soporte técnico.

2.Bibliotecario

- Gestiona préstamos y devoluciones.
- Consulta disponibilidad.

3.Estudiante

- Solicita Libros.

4.2 Roles y Permisos

- El administrador tiene acceso total.
- El bibliotecario Solo puede registrar préstamos.
- El estudiante solo puede consultar y solicitar

5. REQUISITOS DEL SISTEMA.

5.1 REQUISITOS FUNCIONALES

- Registrar libros.
- Registrar Estudiantes.
- Registrar bibliotecarios.
- Registrar préstamos.
- Registrar devoluciones.
- Consultar disponibilidad.
- Buscar libros por código, autor o título.

5.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

- Integridad de datos.
- Seguridad de Acceso.
- Rapidez en Consultas.
- Control de estados de libro.

6.TECNOLOGIAS A UTILIZAR

6.1 Frontend Web

- React

6.2 Backend y Base de Datos.

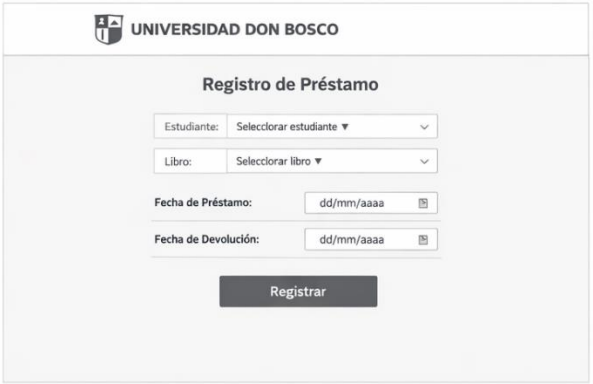
- Apache (Servidor)
- PHP (Backend)
- SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (Base de Datos)

6.3 Herramientas.

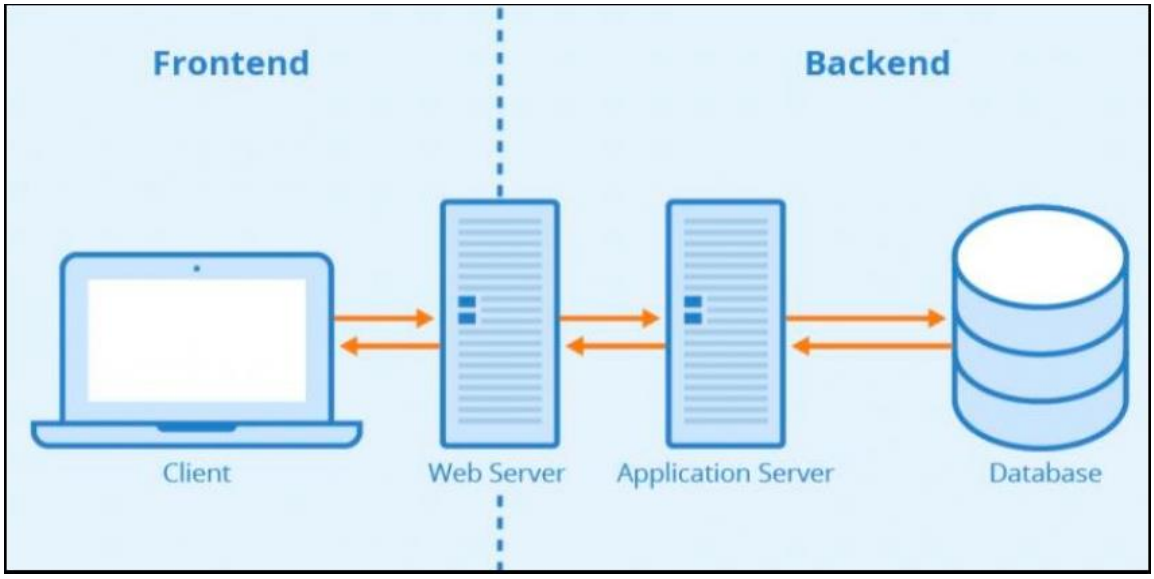
- Git
- GitHub
- Visual Studio Code

7. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE SUAURIO (UI)

7.1 WireFrames de las pantallas Principales



8. DISEÑOS DE LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE



8.2 Estructura de componentes

- App.jsx
- Components/
- Login.jsx
- Dashboard.jsx
- Loans.jsx
- Services/
- Api.js
- Context/
- authContext.jsx

8.3 Gestión del estado

Se utilizará:

- Context API para el manejo de autenticación
- Estados locales para formularios

- Manejo de sesión de usuarios

8.4 Enrutamiento

- React Router (Web)
- React Navigation (móvil)
- Permite cambiar de pantallas sin recargar

9.DISEÑO DE LA BASE DE DATOS.

Información candidata a almacenar:

- Código del libro (único)
- Título
- Autor
- Editorial
- Género
- Categoría
- Carnet del Estudiante
- Nombre del Estudiante
- Código del Bibliotecario
- Fecha de préstamo
- Fecha máxima de devolución
- Fecha de devolución
- Estado del libro (Disponible / En préstamo)

Las Tablas estarán organizadas por entidades principales como:

- Libro
- Estudiante
- Bibliotecario
- Préstamo
- Editorial
- Categoría

10.MODELAMIENTO Y RELACIONES

Las relaciones principales serán:

- Un estudiante puede realizar varios préstamos.
- Un libro Puede estar en varios préstamos (en diferentes fechas).
- Un bibliotecario registra varios préstamos.
- Un libro pertenece a una categoría.
- Un libro puede tener un autor.

11.RESTRICCIONES DEL SISTEMA

1. El código del libro es único.

2.El carnet del estudiante es único.

3.Un libro Solo puede tener un estado a la vez:

- Disponible
- En préstamo

4. No se puede registrar un préstamo si el libro no está disponible.

12. DIAGRAMA PRELIMINAR

13. CONCLUSION

El diseño preliminar de la base de datos para la biblioteca permite organizar adecuadamente la información relacionada con libros y préstamos. Esta primera etapa facilita la planificación estructurada del sistema antes de su implementación.